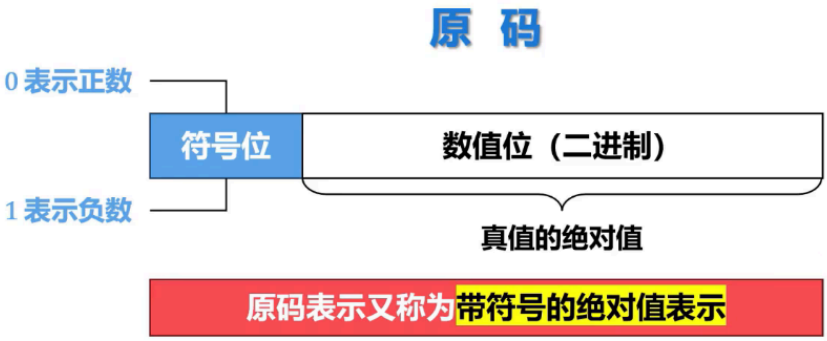
一、定点整数、定点小数的原码表示



【举例】

定点整数

真值 $x=+1110$　$[x]_{原}=0,1110$

真值 $x=-1110$　$[x]_{原}=1,1110$

定点小数

真值 $x=+0.1101$　$[x]_{原}=0.1101$

真值 $x=-0.1101$　$[x]_{原}=1.1101$

注：为区别定点整数和定点小数的原码表示：
- 以 逗号（，）作为定点整数的原码中符号位与数值位的分隔符
- 以 点号（.）作为定点小数的原码中符号位与数值位的分隔符

1.1 定点整数的原码表示：定义法

定点整数的原码定义

假设真值x为定点整数，n为x的原码表示中数值位的位数（比特数量）。

$$[x]_{原}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ 2^n+|x| & -2^n<x\le 0\end{cases}$$

【说明】

假设真值$x=-b_3b_2b_1b_0$，$n=4$，x的原码表示中符号位为b_4（其位权值为2^4）

$$\begin{aligned}[x]_{原}&=2^4+|-b_3b_2b_1b_0|\\&=2^4+b_3b_2b_1b_0\\&=10000+b_3b_2b_1b_0\\&=1,b_3b_2b_1b_0\end{aligned}$$

1.2 定点小数的原码表示：定义法

定点小数的原码定义

假设真值x为定点小数

$$[x]_{原}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 1+|x| & -1<x\le 0\end{cases}$$

【练习】

$x=+0.0000$　$[x]_{原}=0.0000$

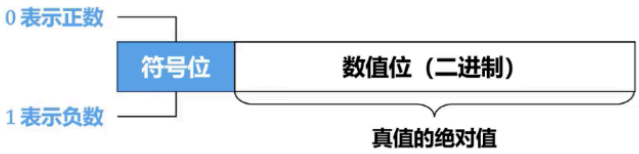
$x=-0.0000$　$[x]_{原}=1+|-0.0000|=1+0.0000=1.0000$

真值0在原码中有两种不同的表示

注：真值0在原码中有两种表示：
+0：0，000...000
-0：1，000...000

二、总结

原 码



优点

- 表示方法简单直观

缺点

- 真值0在原码中有两种不同的表示
- 符号位不能直接参与运算

原码表示又称为带符号的绝对值表示

原码在计算机中目前仅仅用于表示浮点数的尾码

定点整数的原码定义

假设真值x为定点整数，n为x的原码表示中数值位的位数（比特数量）。

定点小数的原码定义

假设真值x为定点小数

写出真值的原码
写出原码的真值

$$[x]_{原}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ 2^n+|x| & -2^n<x\le 0\end{cases}$$

$$[x]_{原}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 1+|x| & -1<x\le 0\end{cases}$$